

**LOS APARATOS IMPLICADOS EN LA FUNCIÓN DE
NUTRICIÓN:**
**DE LA HUERTA AL CUERPO HUMANO/SYSTEMS
INVOLVED IN NUTRITION: FROM THE GREENHOUSE TO
THE HUMAN BODY**

Centro de interés o temática: el proyecto se contextualiza en un instituto de la provincia de Almería, vinculando el contenido biológico con la realidad socioeconómica del entorno (la agricultura bajo plástico). Se analizará cómo los productos que cultivan sus familias son el motor de la nutrición humana.
Nivel: 3º de ESO (Biología y Geología)
Temporalización: 6 sesiones
Materias implicadas: Biología y Geología, Educación Física y Dibujo
Idiomas: español e inglés (AICLE/CLIL)
1. Descripción general y aprendizaje:
● Biología y Geología: identificar y describir los órganos y aparatos (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y su papel en la obtención de energía a partir de los nutrientes. ● Educación Física: relacionar la ingesta calórica de los productos locales con el gasto energético en la actividad física y el trabajo agrícola. ● Dibujo: crear representaciones visuales anatómicas y esquemas de flujo de nutrientes.
2. Secuencia de sesiones:
1. Sesión 1: The Greenhouse Engine (Bio/Inglés). Introducción a los nutrientes presentes en las hortalizas de Almería (tomate, pimiento, pepino). Debate sobre el origen de lo que comemos. 2. Sesión 2: Digestive & Respiratory Systems (Bio/Inglés). Funcionamiento mecánico y químico. ¿Cómo llega el tomate de Almería a convertirse en glucosa para nuestras células? 3. Sesión 3: Transport and Waste (Bio/Inglés). Los aparatos circulatorio

y excretor. El transporte de nutrientes y la eliminación de desechos metabólicos.

4. **Sesión 4: Fuel for Effort (E. Física).** Uso de la aplicación **FatSecret** (según el modelo de la fuente) para calcular el aporte calórico de una "merienda almeriense" y su equivalencia en actividad física.
5. **Sesión 5: Visual Anatomy (Dibujo).** Creación de un "Body-Map" bilingüe donde se visualice la interconexión de los cuatro aparatos.
6. **Sesión 6: Final Presentation (Multidisciplinar).** Exposición de resultados. Los alumnos podrán elegir entre una presentación oral o la **grabación de un vídeo** (Canva/Genially) para evitar el "pánico escénico" identificado en la reflexión previa.

3. Justificación basada en la Rutina de Pensamiento:

- **Vínculo con la cotidianidad:** el alumnado se implica más cuando el contenido se conecta con su "cotidianidad y con quién son", evitando experiencias abstractas. Al centrar el proyecto en la agricultura de Almería (trabajo de sus padres), se fomenta esa identificación personal.
- **Uso de metodologías activas y tecnología:** se mantiene el uso de herramientas digitales como **Canva, Genially o Padlet** y la aplicación **FatSecret**, ya que la reflexión docente confirmó que estas herramientas favorecieron que el alumnado "aprendiera divirtiéndose".
- **Fomento del espíritu crítico:** al igual que en la rutina de pensamiento, se busca desarrollar el espíritu crítico científico para que el alumnado analice sus propios hábitos alimenticios y pueda prevenir futuras enfermedades relacionadas con los sistemas del cuerpo humano.
- **Atención a la diversidad y bienestar emocional:** siguiendo la observación de que la grabación de vídeos ayuda a superar el "pánico escénico", se da libertad creativa en el formato de entrega para que se sientan "cómodos y felices" trabajando en grupo.
- **Evaluación competencial:** La tarea se evaluará mediante una **rúbrica** vinculada a las competencias específicas.